

Compacidad (U5)

def: (M, d) un e.m., $K \subseteq M$

se dice compacto si:

$\forall (x_m) \subseteq K \exists (x_{m_k})_k$ convergente.

$(\exists x \in K / x_{m_k} \rightarrow x \nrightarrow \text{significa que converge})$

Teo: Sea $(a_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ acotada

$\rightarrow \exists (a_{m_k})_{k \in \mathbb{N}} / a_{m_k} \rightarrow a \in \mathbb{R}$

Demo: Teorema (ya lo hicimos, ver demo de completitud de $\mathbb{R}$)

Ejemplos

(1) Si $K = [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow K$ es compacto

• Si $(x_m) \subseteq [a, b] \rightarrow (x_m)_m$ está acotado

$\rightarrow \exists (x_{m_k})_k$ subseq $x_{m_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$

Como $[a, b]$ es cerrado $\rightarrow x \in [a, b]$

(2) (M, d) , d discreta,

Si $K \subseteq M$ es infinito $\rightarrow K$ no es compacto

Como K es infinito $\rightarrow \exists (x_m) \subseteq X / x_m \neq x_n \forall m \neq n$

$\rightarrow d(x_m, x_n) = 1 \forall m \neq n$

En particular, si (x_m) subsec no puede ser de Cauchy

$$(\delta(x_{m_k}, x_{m_j}) = 1, m_k \neq m_j)$$

Gls: Si K es finito $\rightarrow$ es compacto

Prop: $K \subseteq (M, d)$ compacto
 $\rightarrow K$ es cerrado y acotado

Demo: • Cerrado: Sea $(x_m) \subseteq K / x_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x \in M$
 Qvg $x \in K$.

Como K compacto $\rightarrow \exists (x_{m_k}) / x_{m_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y \in K$

Por $x_{m_k} \rightarrow x \rightarrow x = y \in K$

• Acotado: Sea $x \in K$ qvg $\exists C > 0 / K \subseteq B(x, C)$

Supongamos que no es acotado $\rightarrow$

$\rightarrow \forall m \in \mathbb{N}, K \not\subseteq B(x, m)$

$\rightarrow \exists x_m \in K / x_m \notin B(x, m)$

Plomo $x_1 = x$

Sea $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ es una función

$y \rightarrow d(x_1, y)$ continua (ej de la guía)

Como K es compacto $\rightarrow \exists (x_{m_k}) / x_{m_k} \rightarrow z \in K$

Entonces $\varphi(x_{m_k}) \rightarrow \varphi(z) = d(z, x_1)$

$d(x_{m_k}, x_1) \geq m_k \rightarrow \infty$ ¡Abs!

$d(z, x_1) \geq \infty$, no tiene sentido.

baufest

Ejemplo: No vale (en general)

Cerrado + acotado $\rightarrow$ compacto

$$X = \left\{ (a_m) \mid \exists m_0 / a_m = 0 \forall m \geq m_0 \right\}$$

$$d_\infty((a_m), (b_m)) = \sup_m |a_m - b_m|$$

Sea $0 = (0, 0, \dots) \in X$

$$K = B[0, 1] = \left\{ (a_m) \in X \mid |a_m - b_m| = |a_m| \leq 1 \right. \\ \left. \begin{array}{l} \uparrow \\ b_m = (0, 0, \dots) \end{array} \right\} \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

Digo que K es cerrado y acotado
(porque es una bola cerrada)

K no es compacto:

$$x^1 \in K, x^1 = (1, 0, 0, \dots) \in K$$

$$x^2 \in K, x^2 = (0, 1, 0, \dots) \in K$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$x^n \in K, x^n = (0, 0, \dots, \underbrace{1}_n, 0, \dots) \in K$$

$$\rightarrow d_\infty(x^n, x^m) = \sup_i |x_i^n - x_i^m| = 1, n \neq m$$

$\rightarrow (x^n)$ no tiene subsecuencias convergentes
(norma Cauchy, ver definición (d no disminuye))

$\mathbb{N}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{N}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{N}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{N}$ $\mathbb{R}$
 Mam ba eba aba ba ba ba ba

baufest

MamKAG

Teo. (Heine-Borel)

Si $K \subseteq (\mathbb{R}^m, d_2)$ cerrado y acotado
 $\rightarrow$ es compacto

Demo:

Caso $m=1 \rightarrow K \subseteq (\mathbb{R}, d_2) = (\mathbb{R}, | \cdot |)$

Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq K \subseteq \mathbb{R} \rightarrow (a_n)$ está acotada
 $\rightarrow \exists (a_{n_k})$ convergente $a_{n_k} \rightarrow a \in \mathbb{R}$
 Como K es cerrado $\rightarrow a \in K$

Caso m cualquiera $\rightarrow K \subseteq (\mathbb{R}^m, d_2)$

Sea $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ contenida en $K \subseteq (\mathbb{R}^m, d_2)$

Sea $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \subseteq K, x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_m^{(n)})$

$x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_m^{(n)})$

Considerando $(x_i^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}, |x_i^{(n)}| \leq (\sum_{i=1}^m |x_i^{(n)}|^2)^{1/2} = d_2(x^{(n)}, 0) \leq C$
 $\rightarrow (x_i^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada $\rightarrow \exists (x_i^{(n_k)})_{k \in \mathbb{N}} / \forall n \in \mathbb{N}$
 $x_i^{(n)} \rightarrow x_i \in \mathbb{R}$

$(x_2^{(n_k)})_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ que está acotada

$\rightarrow \exists (x_2^{(n_{k_2})})_{k_2 \in \mathbb{N}} / x_2^{(n_{k_2})} \rightarrow x_2 \in \mathbb{R}$

Recursivamente, construimos

$(x^{(n_k)})_{k \in \mathbb{N}} / x_i^{(n_k)} \rightarrow x_i \forall i = 1, \dots, m$

baufest

$$\begin{aligned} \rightarrow x &= (x_1, \dots, x_m), x^{mk} \rightarrow x \in \mathbb{R}^m \\ d_2(x^{mk}, x) &= \left(\sum_{i=1}^m |x_i^{mk} - x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \\ &\leq \sqrt{m} \cdot \max_{1 \leq i \leq m} |x_i^{mk} - x_i| \xrightarrow{K \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Como además K es cerrado $\rightarrow x \in K$ $\square$

¿Cambio algo si pongo d_∞, d_1 ?

No porque $d_1 \sim d_2 \sim d_\infty$ Cuan más fuerte,
con Compereb(En)

$\rightarrow$ Si $(x^n) \in \mathbb{R}^m$ y (x^n) converge con $d_2 \rightarrow$
 $\rightarrow$ converge con d_1 y d_∞ .

Prop: Si $K \subseteq (M, d)$ compacto y $F \subseteq K$
cerrado $\rightarrow$ es compacto.

Dem: K compacto $\rightarrow$ es cerrado y acotado
 $F \subseteq K$ también es cerrado y acotado
 $\Rightarrow$ ~~F es compacto~~, todavía me falta

Intento 2: Sea $(x_m) \in F$, como $F \subseteq K$

$\rightarrow \exists (x_{m_k}) / x_{m_k} \rightarrow x \in K$

Como F cerrado $\rightarrow x \in F$ $\square$

Prop: Sea $\{K_i\}$ familia de compactos $\subseteq M$

(1) $\bigcup_{i \in I} K_i$ es compacto (unión finita de compactos es compacto)

(2) $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} K_i$ es compacto (unión intersección numerable de compactos es compacto)

Demo -

$$(1) (x_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \bigcup_{i=1}^m K_i$$

$\rightarrow \exists K_i / K_i$ tiene infinitos $m / x_m \in K_i$

$\rightarrow \exists (x_{m_k}) \subseteq K_i$

$\rightarrow \exists (x_{m_k})$ sucesión convergente. $\square$

(2) K_i compacto $\rightarrow K_i$ cerrado $\forall i \in \mathbb{I}$

$\rightarrow \bigcap K_i$ es cerrado

Además, $\bigcap_{i \in \mathbb{Z}} K_i = K_0$ es compacto.

$\rightarrow \bigcap_{i \in \mathbb{Z}} K_i$ es compacto. $\square$